Lezione 9 25/03/26 3 ore

• Variabile aleatoria

Dato uno spazio campionario Ω una variabile aleatoria è una funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ che associa ad ogni risultato $\omega \in \Omega$ dell'esperimento casuale un valore numerico $x = X(\omega)$

Oss: $\omega \in \Omega$ è la variabile indipendente $x = X(\omega)$ è la variabile dipendente

Notazione

Data $X : \Omega \to \mathbb{R}$ variabile aleatoria

- dato $I \subseteq \mathbb{R}$ definiamo l'evento

$$\{ X \in I \} = \{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) \in I \}$$

- dato $x \in \mathbb{R}$ definiamo gli eventi

$$\{ X = x \} = \{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) = x \}$$

$$\{ X < x \} = \{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) < x \}$$

$$\{ X \leq x \} = \{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x \}$$

$$\{ X > x \} = \{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) > x \}$$

$$\{ X \geq x \} = \{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x \}$$

- $X \in I$ se $I \subseteq \mathbb{R}$ tale che

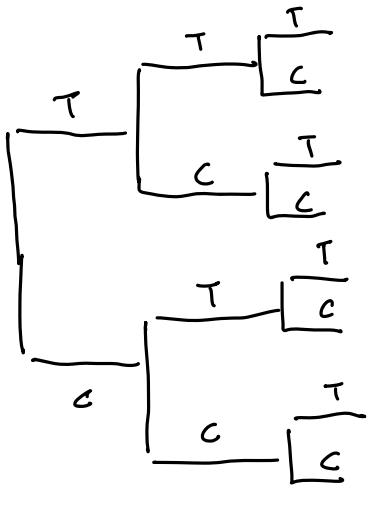
$X(\omega) \in I \quad \forall \omega \in \Omega \iff \{ X \in I \} = \Omega$

- X è detta finita se $X \in \{x_1, \dots, x_n\} = I$
  (I finito $\#I = n$)
- X è detta discreta se $X \in \{x_1, \dots, x_n, \dots\} = I$
  (I numerabile)

Esempio

a) Lancio una moneta 3 volte $X = \#$ Testa

Ω :



X
3
2
2
1
2
1
1
0

$X \in \{0, 1, 2, 3\}$

b) Lancio una moneta finché non esce testa

$X = \#$ di lanci $\quad X \in \{1, 2, \dots, n, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$

c) X tempo di attesa a un call center $\quad X \in [0, +\infty)$

d) variabile indicatrice

$E \in \Omega \qquad X(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in E \\ 0 & \omega \in \bar{E} \end{cases} = \mathbb{1}_E \qquad X \in \{0, 1\}$

E = successo $\qquad \bar{E}$ = insuccesso

X = numero successi

Oss : Se X variabile finita

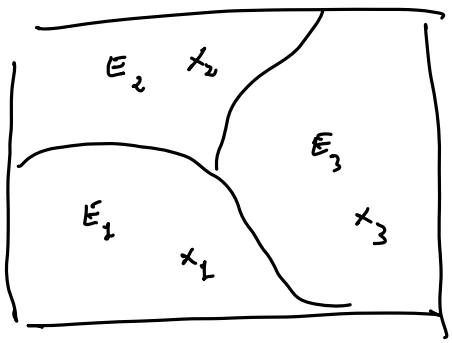
$$X = \{x_1, \dots, x_n\} \qquad x_i \neq x_j \quad i \neq j$$

$$E_1 = \{X = x_1\} \quad \dots \quad E_n = \{X = x_n\}$$

$E_i \cap E_j = \phi \quad i \neq j$

$E_1 \cup \dots \cup E_n = \Omega$

$$X(\omega) = x_1 \mathbb{1}_{E_1}(\omega) + \dots + x_n \mathbb{1}_{E_n}(\omega)$$



- **Legge di una variabile aleatoria**

$(\Omega, \mathbb{P})$ spazio di probabilità

dato $I \in \mathbb{R}$ $\quad \mu(I) = \mathbb{P}[X \in I] = \mathbb{P}[\{\omega \in X \mid x \in I\}]$

è la probabilità che la variabile X prenda valori nell'insieme I

Valgono le stesse proprietà di $\mathbb{P}[E]$

a) $\mu(\mathbb{R}) = 1$

b) $\mu(I \cup J) = \mu(I) + \mu(J)$ se $I \cap J = \phi$

Esempio : lancio di una moneta truccata $\mathbb{P}[T] = 1/3$

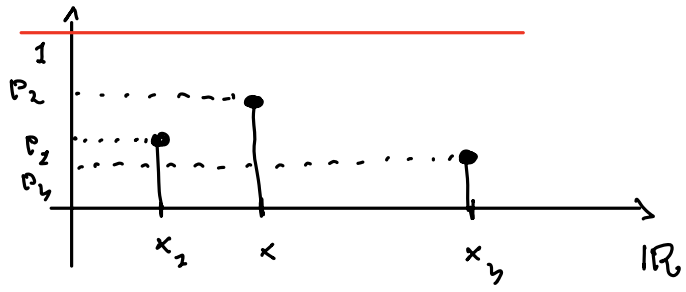
$X = \#$ teste $\qquad X \in \{0, 1\}$

$$\mu(I) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0, 1 \notin I \\ 1/3 & \text{se } 0 \in I \text{ e } 1 \notin I \\ 1/3 & \text{se } 0 \notin I \text{ e } 1 \in I \\ 1 & \text{se } 0, 1 \in I \end{cases}$$

- Legge di una variabile aleatoria finita

$X = \{x_1, \dots, x_n\}$ $\quad x_i \neq x_j \quad i \neq j$

x	$\mathbb{P}[X=x]$
x_1	$p_1 = \mathbb{P}[X=x_1]$
$\vdots$	
x_n	$p_n = \mathbb{P}[X=x_n]$



$0 \leq p_1, p_2, \dots, p_n \leq 1$ $\quad p_1 + \dots + p_n = 1$

$A \subseteq \mathbb{R}$ $\quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ $\quad$ ad esempio A intervallo

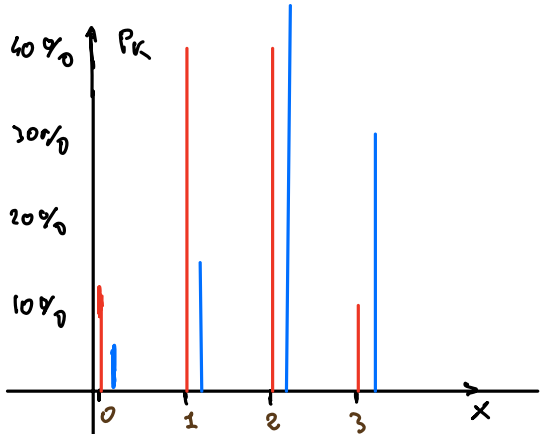
$$\mathbb{P}[X \in I] = \sum_{x \in I} \mathbb{P}[X = x] = \sum_{k \mid x_k \in A} p_k$$

Esempio Lancio di una moneta 3 volte $X = \#$ di testa

equilibrata $\mathbb{P}[T] = \frac{1}{2}$ $\quad$ truccata $\mathbb{P}[T] = \frac{2}{3}$

x_k	$\mathbb{P}[X=x_k]$	
0	$\frac{1}{8}$	12,5%
1	$\frac{3}{8}$	37,5%
2	$\frac{3}{8}$	37,5%
3	$\frac{1}{8}$	12,5%

x_k	$\mathbb{P}[X=x_k]$	
0	$\frac{1}{27}$	3,7%
1	$\frac{6}{27}$	22,2%
2	$\frac{12}{27}$	44,4%
3	$\frac{8}{27}$	29,6%



Oss. : Variabili aleatorie X, Y diverse possono avere la stessa legge. In tal caso si scrive $X \sim Y$.

Esempio : Lancio una moneta equilibrata due volte

$$X = \begin{cases} 1 & \text{esce testa al primo lancio} \\ 0 & \text{esce croce al primo lancio} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{esce testa al secondo lancio} \\ 0 & \text{esce croce al secondo lancio} \end{cases}$$

I	II	X	Y	$\mathbb{P}[\{\omega\}]$
T	T	1	1	$1/4$
T	C	1	0	$1/4$
C	T	0	1	$1/4$
C	C	0	0	$1/4$

$X \in \{0, 1\}$ $\quad$ $Y \in \{0, 1\}$

x	$\mathbb{P}[X = x]$
0	$1/2$
1	$1/2$

y	$\mathbb{P}[Y = y]$
0	$1/2$
1	$1/2$

$\omega = (T, C)$ o $\omega = (C, T)$

$X(\omega) \neq Y(\omega)$

ma $X \sim Y$